

Aplicaciones financieras de la computación cuántica

De la frontera eficiente a un circuito de 110 qubits

Computación cuántica en finanzas: qué se está explorando

Optimización de carteras

VQE · QAOA

Qué activos entran y con qué peso.
Optimizadores variacionales con un bucle clásico.

Evaluación de riesgo

Estimación de amplitud cuántica

Probabilidades de pérdida y valor en riesgo, con menos muestras que Monte Carlo, en teoría.

Valuación de derivados

Monte Carlo cuántico

Precio de opciones y otros contratos simulando escenarios del subyacente.

Riesgo de crédito y escenarios

Estimación de probabilidades

Probabilidad de incumplimiento y pérdidas de una cartera de préstamos.

Aprendizaje automático financiero

Circuitos variacionales

Clasificación y predicción con modelos cuánticos entrenados por un optimizador clásico.

EN ESTA CLASE

Nos concentramos en dos: **optimización de carteras** y **evaluación de riesgo**, con datos reales y una corrida en hardware.

En todas estas áreas la ventaja cuántica está en estudio. Hoy los métodos clásicos siguen siendo la referencia, y eso también es parte de la clase.

Rendimiento y riesgo: dos números por activo

Rendimiento

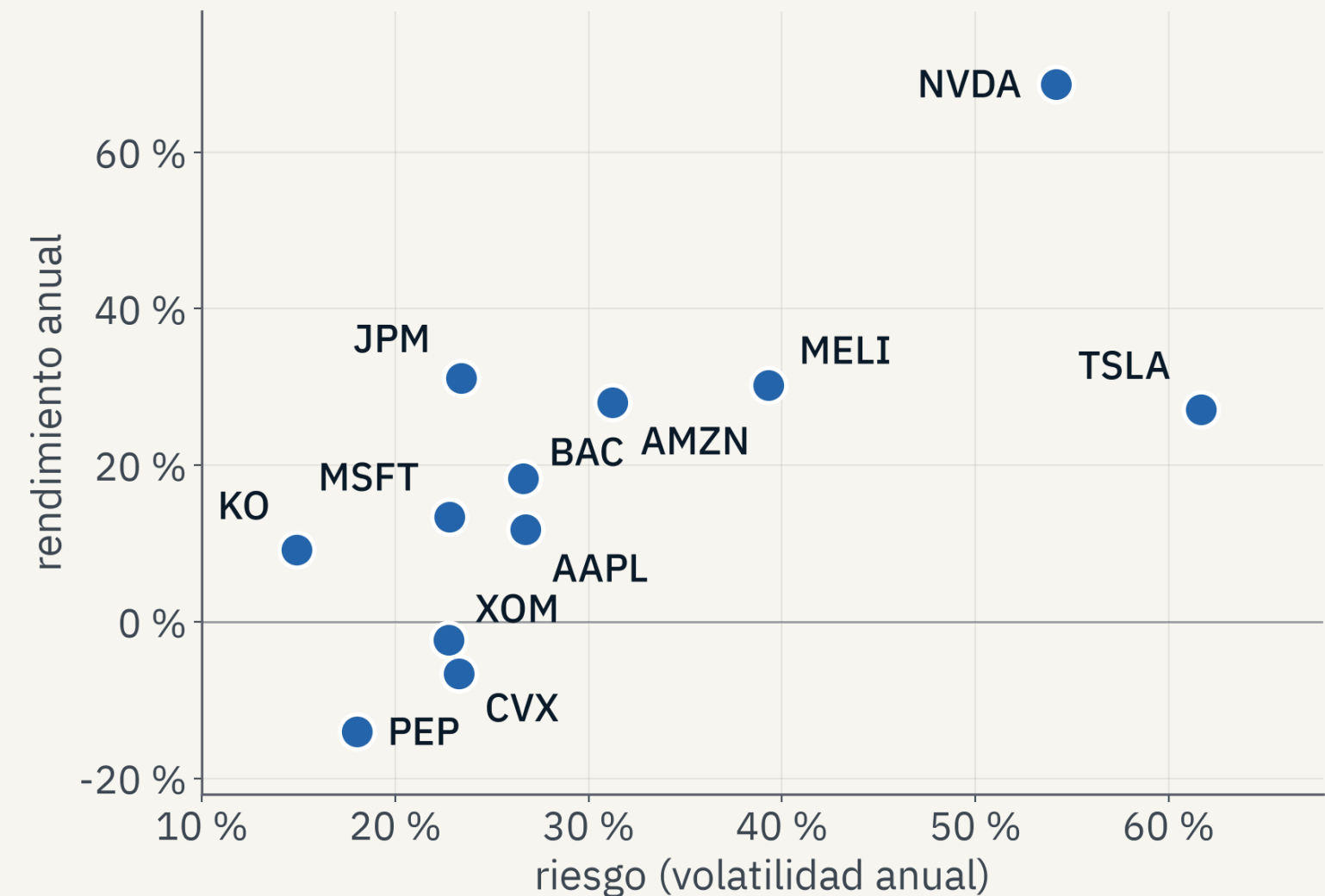
Cuánto ganó el activo, en promedio, por año.

Riesgo

Cuánto se sacude su precio. Se mide con la volatilidad.

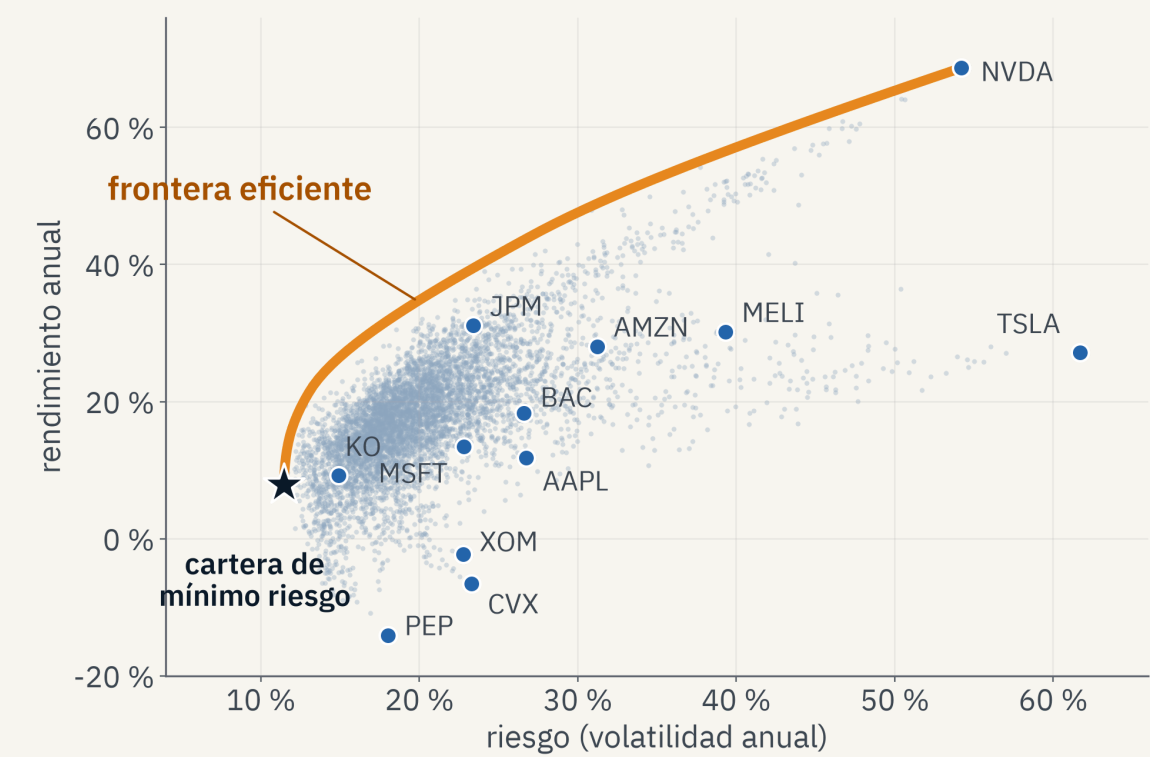
La idea de Markowitz (1952)

Importa cómo se mueven juntos. Si dos activos no caen o suben al mismo tiempo, combinarlos baja el riesgo. Eso es diversificar.



12 acciones reales · mayo de 2023 a abril de 2025 · datos de Yahoo Finance

La frontera eficiente



Cada punto es una cartera

Una forma de repartir el dinero entre los 12 activos.

La curva es la frontera eficiente

El mayor rendimiento posible para cada nivel de riesgo.

Diversificar baja el riesgo

La mejor mezcla es menos riesgosa que el activo más tranquilo por sí solo.

11,5 %

riesgo anual de la cartera de mínimo riesgo

14,9 %

riesgo anual de Coca-Cola, el activo más tranquilo

Por qué puede bajar de 14,9 %

El riesgo de la cartera sale de los riesgos de cada activo multiplicados por sus correlaciones. Si la correlación fuera 1 entre todos, el riesgo sería el promedio ponderado y nunca bajaría del activo más tranquilo. Como las correlaciones son menores que 1, el riesgo baja. Eso es diversificar, y por eso la frontera empieza a la izquierda del activo más tranquilo.

Cartera de mínimo riesgo	Coca-Cola	ExxonMobil	Microsoft	PepsiCo	Otros 8
Peso en la cartera	44 %	15 %	18 %	12 %	11 %
Riesgo anual propio	14,9 %	22,7 %	22,8 %	18,0 %	23 a 54 %
Correlación con Coca-Cola	1,00	0,19	0,03	0,67	hasta 0,15

Pesos de la cartera de mínimo riesgo con los datos de la clase, mayo de 2023 a abril de 2025.

La cartera como problema de optimización

minimizar riesgo - q · rendimiento

Se lee: buscar la cartera más barata, donde el riesgo cuesta y el rendimiento paga.

Elegimos los pesos, cuánto dinero va a cada activo, que hagan más chico este número. El riesgo suma y el rendimiento resta: gana la cartera con poco riesgo y buen rendimiento. Con $q = 0$ solo cuenta el riesgo; cuanto más grande es q , más riesgo aceptamos a cambio de ganar más.

Elegir qué activos entran: las opciones se duplican con cada activo

12 activos

4.096

selecciones posibles

30 activos

1.073.741.824

más de mil millones

110 activos

10^{33}

más de un 1 seguido de 33 ceros

Dónde se pone difícil

Elegir 6 activos entre 12 son 924 carteras y 6 entre 30 son 593.775: una computadora las recorre todas en segundos. Con 110 activos, solo elegir la mitad ya da 10^{31} carteras, y recorrerlas es imposible. Ahí entran las heurísticas y los optimizadores.

Para estos problemas se usan heurísticas clásicas. Desde hace una década también se exploran optimizadores cuánticos.

Circuitos paramétricos: circuitos con perillas



$$P(\text{medir } 1) = \sin^2(\theta/2)$$

Una compuerta de rotación funciona como una perilla: al girar el ángulo θ cambia la probabilidad de que el qubit dé 1 al medirlo.

1 · La definición de RY

$RY(\theta)$ es, por definición, la rotación que lleva $|0\rangle$ a $\cos(\theta/2) \cdot |0\rangle + \sin(\theta/2) \cdot |1\rangle$. Esos dos números son las amplitudes. El ángulo va dividido por 2 porque así se definen las rotaciones de un qubit: con un giro de 2π el estado físico vuelve al original, salvo una fase global.

2 · La regla de Born

La probabilidad de un resultado es el cuadrado de su amplitud. La de $|1\rangle$ es $\sin^2(\theta/2)$, así que $P(1) = \sin^2(\theta/2)$; la de 0 es $\cos^2(\theta/2)$ y suman 1. Con $\theta = 0$ sale 0 %, con $\pi/2$ sale 50 % y con π sale 100 %. Vale porque el qubit arranca en $|0\rangle$.

Un circuito paramétrico combina muchas perillas. Para cargar un dato p en un qubit se elige $\theta = 2 \cdot \arcsin(\sqrt{p})$.

Definición formal

Benedetti, Lloyd, Sack y Fiorentini, Quantum Sci. Technol. 4, 043001 (2019)

Un **circuito cuántico paramétrico** es un operador unitario $U(\theta)$ formado por una secuencia de compuertas, algunas fijas y otras que dependen de un vector de parámetros reales $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_m)$, por lo general ángulos de rotación. Aplicado al estado inicial $|0\dots 0\rangle$ produce el estado $|\psi(\theta)\rangle = U(\theta) |0\dots 0\rangle$. La probabilidad de cada resultado al medir es una función continua de θ : cambiar los parámetros cambia la distribución de resultados sin cambiar la estructura del circuito.

Por qué RY

Las tres rotaciones, RX, RY y RZ, son compuertas básicas. RZ sobre $|0\rangle$ no cambia ninguna probabilidad, solo una fase invisible. RX da la misma probabilidad que RY, pero con amplitudes complejas. RY deja amplitudes reales, y positivas para θ entre 0 y π , el rango que usamos; por eso es la elección habitual para cargar datos.

Cuándo se decide el ángulo de RY(θ)

Antes de ejecutar el circuito, en la computadora clásica. El ángulo es un número de entrada, como el argumento de una función: la computadora cuántica no lo elige, lo recibe y lo aplica. Quién lo decide depende del camino.

Camino	Quién fija θ	Cuántas veces corre el circuito
Nuestro circuito de riesgo	Una fórmula sobre los datos: $\theta = 2 \cdot \arcsin(\sqrt{p})$, con p el índice de riesgo del activo, relativo al grupo	Una sola vez
VQE y QAOA	Un optimizador clásico: arranca con ángulos al azar, corre el circuito, mira el resultado, los corrige y repite	Cientos o miles de veces, hasta que el resultado deja de mejorar

En el notebook, sección 5

```
qc.ry(angulo(R[j]), j)
```

Primero se calcula el riesgo R de cada activo con los precios de dos años. Después esta línea escribe su ángulo en el circuito, antes de mandarlo al simulador o a IBM. Cuando el circuito llega al procesador cuántico, los doce ángulos ya están decididos y no cambian.

En VQE el ángulo es la incógnita. En nuestro circuito, es el dato.

El flujo completo, de los precios a la cartera

Paso	Dónde corre	Qué pasa
1	Computadora clásica	Se bajan dos años de precios de los 12 activos.
2	Computadora clásica	Se calcula el riesgo propio R de cada activo, un índice de 0 a 1 relativo al grupo, y la correlación entre cada par.
3	Computadora clásica	Cada R se convierte en un ángulo, $\theta = 2 \cdot \arcsin(\sqrt{R})$. Son 12 ángulos fijos.
4	Circuito, arranque	Los 12 qubits arrancan en $ 0\rangle$.
5	Circuito, capa 1	A cada qubit se le aplica RY con el ángulo de su activo. Ahora P(1) de cada qubit es su R.
6	Circuito, capa 2	Entre los pares con correlación de 0,6 o más se aplica CRY: un acoplamiento condicionado que modifica la probabilidad del otro qubit cuando el control está en 1. Sus ángulos también salen de los datos.
7	Circuito, final	Se miden los 12 qubits.
8	Procesador cuántico o simulador	El circuito se repite 4.000 veces y se cuenta cuántas veces salió 1 en cada qubit.
9	Computadora clásica	Esa frecuencia es el índice de riesgo del activo. La cartera toma los 6 de menor índice, con pesos de mínima varianza entre ellos; alguno puede quedar en 0 %.

Lo cuántico no elige nada

Quando el circuito llega al procesador, los 12 ángulos de RY y los 8 de CRY ya están decididos. Para un activo sin vecinos correlacionados la frecuencia de 1 es su R; para uno correlacionado, el acoplamiento la modifica, y con estos datos la sube. Lo llamamos contagio, pero es una interpretación: correlación no es causalidad.

De dónde sale $\theta = 2 \cdot \arcsin(\sqrt{R})$

Es la fórmula de la perilla, despejada al revés: en lugar de preguntar qué probabilidad da un ángulo, preguntamos qué ángulo da la probabilidad que queremos.

Lo que da la compuerta

$R_Y(\theta)$ sobre $|0\rangle$ deja al qubit en $\cos(\theta/2) \cdot |0\rangle + \sin(\theta/2) \cdot |1\rangle$. La probabilidad de medir 1 es el cuadrado de la amplitud de $|1\rangle$.

$P(1) = \sin^2(\theta/2)$

Lo que queremos

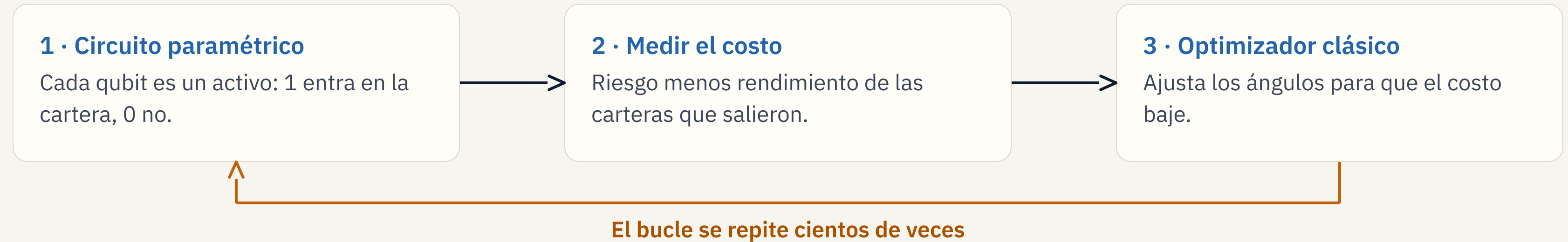
Que esa probabilidad sea el riesgo R del activo, un número entre 0 y 1 que ya calculamos con los precios.

$\sin^2(\theta/2) = R$

Despejar θ , paso a paso	Queda
Raíz cuadrada a los dos lados	$\sin(\theta/2) = \sqrt{R}$
Arcsin, la inversa del seno	$\theta/2 = \arcsin(\sqrt{R})$
Multiplicar por 2	$\theta = 2 \cdot \arcsin(\sqrt{R})$

Qué llamamos perilla	Qué es
La perilla	El ángulo θ de una compuerta de rotación, un número real
Girarla	Cambiar θ . Cambia $P(1)$ de forma continua, de 0 a 1
Muchas perillas	Un circuito paramétrico. El de la clase tiene 20: 12 de R_Y y 8 de $C_R Y$
Quién la gira	En VQE, un optimizador a prueba y error. Acá, la fórmula, de una

VQE y QAOA: los optimizadores más conocidos



VQE

Variational Quantum Eigensolver · Peruzzo y otros, 2014

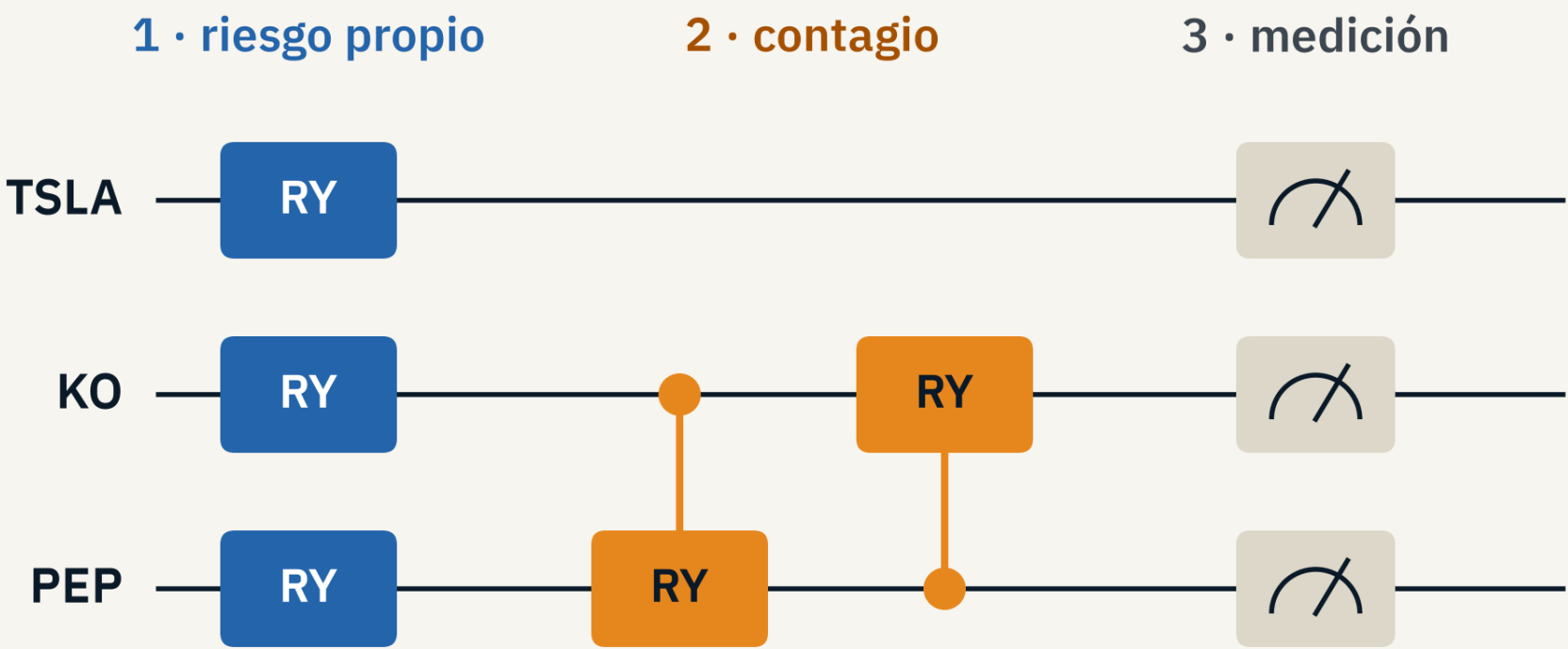
Circuito genérico de perillas y entrelazamiento. Busca los ángulos que dan el menor costo promedio. En el notebook el simulador da ese promedio exacto, sin muestrear.

QAOA

Quantum Approximate Optimization Algorithm · Farhi, Goldstone y Gutmann, 2014

Arranca con Hadamard en todos los qubits y alterna capas de costo y de mezcla. Solo 2 ángulos por capa.

Nuestra aproximación: un qubit por activo



RY carga el riesgo propio: $P(1) = R$, un índice relativo al grupo.

CRY acopla activos muy correlacionados: modifica $P(1)$ del vecino; con estos datos la sube.

La frecuencia de 1 es el **índice de riesgo**.

Los ángulos se calculan una sola vez, a partir de los datos históricos. No hay bucle de optimización.

110

qubits, uno por activo, en el procesador `ibm_fez` de IBM

129

compuertas CRY entre activos muy correlacionados

0,92

de coincidencia entre el orden que da el hardware y el ideal

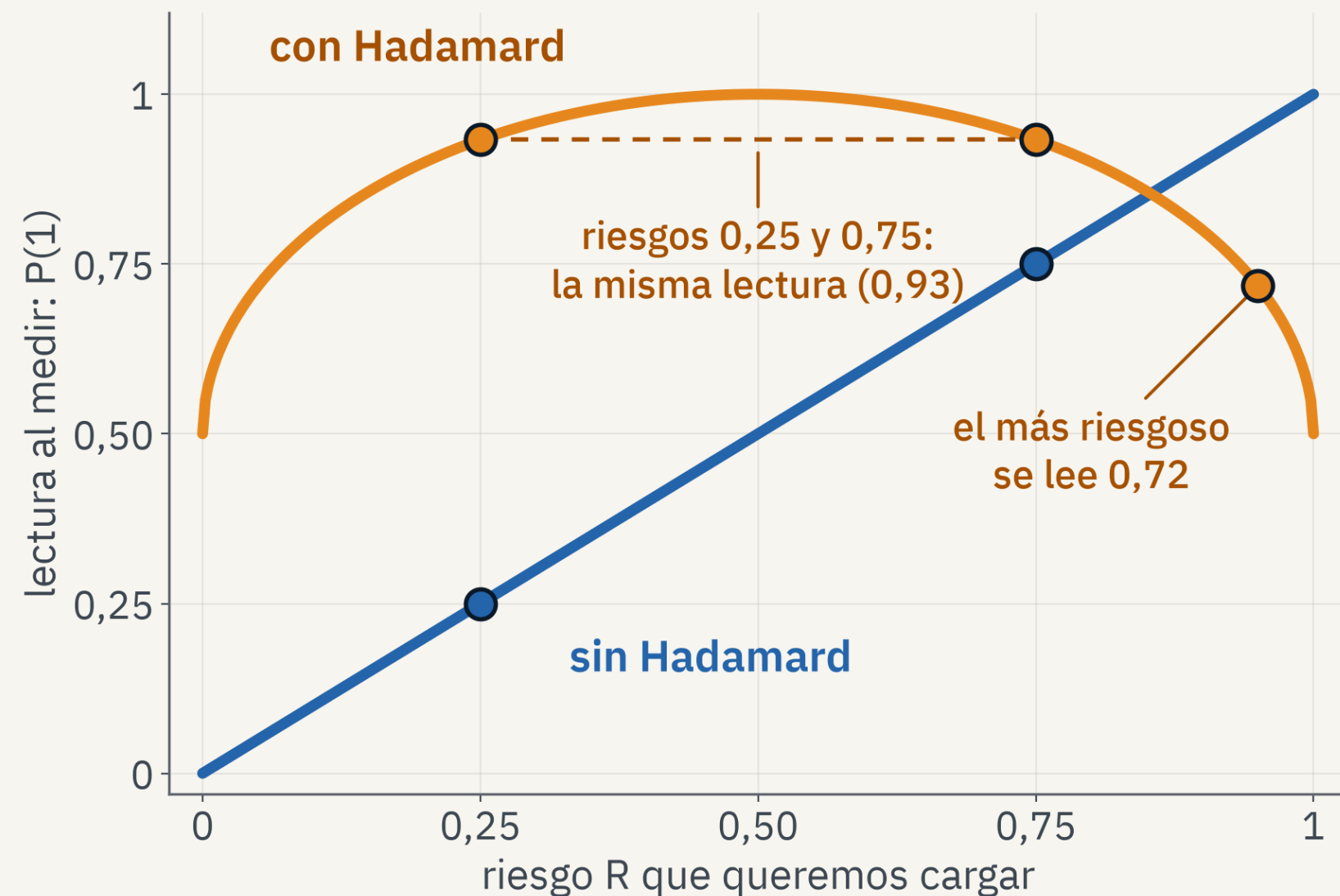
La cartera se arma con los 6 activos de menor índice de riesgo; los pesos los pone mínima varianza entre ellos.

COMPARACIÓN

Optimizadores cuánticos y nuestra aproximación

	VQE y QAOA	Nuestra aproximación
Qué hace	Busca la mejor cartera	Estima el riesgo de cada activo
Qué es un qubit	El activo entra o no entra	El riesgo del activo: $P(1)$
Quién elige los ángulos	Un optimizador clásico, en un bucle	Una fórmula sobre los datos
Ejecuciones del circuito	Cientos o miles	Una sola, repetida para medir el error
Estado inicial	Superposición pareja con Hadamard (QAOA)	Cada qubit en $ 0\rangle$ y una rotación a medida
Escala que alcanzamos	5 qubits, en el trabajo de 2021	110 qubits, en el trabajo de 2026
Ventaja cuántica hoy	No demostrada: ruido y mesetas áridas	No: el circuito se simula en una laptop

Por qué no arrancamos con Hadamard



Hadamard deja al qubit en 50 % antes de cargar el dato: la lectura se pliega.

Sin Hadamard

$$P(1) = R$$

Más riesgo, más probabilidad. Exacta y ordenada.

Con Hadamard

$$P(1) = \frac{1}{2} + \sqrt{R(1-R)}$$

Riesgos distintos, misma lectura. El orden se pierde.

Hadamard sirve para recorrer combinaciones, como en QAOA. Para cargar un dato alcanza con RY desde $|0\rangle$.

Nuestro código en seis pasos

1 · Datos

`bajar_precios()`

Precios reales de Yahoo Finance. La historia se separa del futuro.

2 · Riesgo propio

`riesgo_propio()`

Frecuencia y tamaño de los días malos: un riesgo R entre 0 y 1.

3 · Mapa de contagio

`mapa_de_contagio()`

Une cada activo con sus vecinos de correlación 0,6 o más.

4 · Circuito

`circuito_de_riesgo()`

RY carga el riesgo propio y CRY acopla a los correlacionados. Sin optimizador.

5 · Ejecución

`Sampler(mode=backend).run()`

Mide el circuito 4.000 veces, en el simulador o en IBM Quantum.

6 · Cartera y evaluación

`cartera_por_indice_de_riesgo()`

Elige los 6 de menor índice, les pone pesos de mínima varianza y los prueba con datos futuros.

Solo los pasos 4 y 5 son cuánticos. De referencia: Markowitz, VQE y un modelo clásico de difusión.

Quantum Portfolio Optimizer y nuestra propuesta

	Función de IBM (Global Data Quantum)	Nuestra propuesta
Qué resuelve	Rebalanceo de la cartera en varios períodos	Índice de riesgo por activo, con contagio
Los ángulos	Los busca un optimizador (VQE), en un bucle	Salen de los datos, con una fórmula
Qubits	112 para 7 activos	110 para 110 activos
Uso del procesador	1.890 circuitos y 3,5 horas	1 circuito y 3 segundos por corrida
Código y acceso	Función lista para usar, en planes pagos	Código abierto en GitHub, plan gratuito
Frente a lo clásico	En sus pruebas, Gurobi logra mejor costo	En las nuestras, Markowitz logra menor riesgo

Los 112 y los 110 qubits no se comparan uno a uno: las dos propuestas no resuelven el mismo problema ni usan la misma codificación.

LO ORIGINAL DE NUESTRA PROPUESTA
Mide, no optimiza: un índice de riesgo por activo, con contagio.

Sin bucle: ángulos calculados desde los datos, una sola ejecución.

Un qubit por activo: 110 activos en un procesador real.

Validación en tres vías: ideal, hardware y modelo clásico.

github.com/314-ia/quantum-portfolio-risk

Cómo leer los resultados

12 qubits en ibm_fez

0,015

de RMSE: la diferencia típica con el resultado ideal

El hardware casi calca al ideal y elige los mismos seis activos.

110 qubits en ibm_fez

0,10

de RMSE en el experimento del paper

El ruido crece con el tamaño. El orden general de riesgo se mantiene.

La cartera, un año después: 12 meses que el modelo nunca vio

Cartera	Rendimiento	Volatilidad	Máx. caída
Markowitz, mínimo riesgo	+20,8 %	9,6 %	−4,4 %
Circuito cuántico, hardware real	+25,0 %	11,3 %	−5,8 %
VQE, 3 de 6 activos, busca rendimiento	+41,8 %	16,9 %	−9,8 %
SPY, el mercado	+31,1 %	12,5 %	−8,9 %

Menos riesgo que el mercado, pero no más que una regla trivial. Con los mismos pesos, elegir los 6 de menor volatilidad histórica rinde mejor: la selección del circuito no aporta. VQE gana en rendimiento y pierde en riesgo, que es lo que busca.

EN RESUMEN

Funciona en hardware real, pero no hay ventaja cuántica: este circuito se simula en una laptop y, en esta prueba, su selección de activos no supera a una regla trivial. Una posible línea hacia una ventaja algorítmica es reformular la estimación de riesgo con estimación de amplitud cuántica, que en teoría ofrece una mejora cuadrática en muestreo, bajo ciertas condiciones.

¡Muchas gracias!



Juan Pablo Braña

CAETI · Universidad Abierta Interamericana

 linkedin.com/in/fractaltec

 juan.brana@i-314.com

 github.com/314-ia/quantum-portfolio-risk



Qué hay en el notebook y qué hace falta para correrlo

Finanzas_Cuanticas_CACIC2026.ipynb corre de arriba hacia abajo en menos de un minuto, con precios reales que baja de Yahoo Finance al ejecutarse. Todo lo cuántico va en simuladores, salvo la sección 7, que puede enviar el circuito a una computadora real de IBM. Instalación: **pip install -r requirements.txt** con Python 3.12 o más.

Paquete	Para qué se usa en el notebook
qiskit 2.4.2	QuantumCircuit, QuantumRegister y ClassicalRegister para armar los circuitos; StatevectorSampler para simular mediciones; Statevector para probabilidades exactas; generate_preset_pass_manager para traducir al chip
qiskit-ibm-runtime 0.47.0	SamplerV2 para ejecutar en el chip simulado y en el real; FakeFez , copia del procesador ibm_fez con su ruido; QiskitRuntimeService para conectarse a IBM Quantum
qiskit-aer 0.17.2	Motor de simulación con ruido que usa FakeFez por debajo
numpy, pandas, scipy	Retornos, covarianzas y correlaciones; minimize para Markowitz y para el bucle de VQE (COBYLA); spearmanr para comparar órdenes de riesgo
yfinance, matplotlib, plotly	Descarga de precios; figuras; los dos gráficos de curvas interactivos

Sección	Qué hace	Dónde corre
0 y 1	Configuración, descarga de precios, retornos, rendimiento y volatilidad	clásica
2	Markowitz: frontera eficiente y cartera de mínimo riesgo	clásica
3 y 4	Circuitos paramétricos: RY, carga de datos, CRY; VQE sobre 6 activos	simulador
5 y 6	Nuestro circuito de riesgo; por qué no arrancar con Hadamard	simulador
7	Ensayo con el ruido de ibm_fez, el chip real y el experimento de 110 qubits	IBM Quantum
8 y 9	Evaluación con 12 meses nunca vistos y prueba de control; ejercicios y lecturas	clásica

Secciones 0 a 2: datos reales y teoría moderna de carteras

Configuración

12 activos de 5 sectores: AAPL, MSFT, AMZN, NVDA, TSLA, MELI, JPM, BAC, XOM, CVX, KO y PEP, más SPY como referencia del mercado.

HISTORIA: 24 meses, de mayo de 2023 a abril de 2025, lo único que los modelos pueden mirar. **FUTURO:** los 12 meses siguientes, guardados bajo llave para evaluar al final. Cada circuito se mide 4.000 veces.

Datos

Precio de cierre ajustado por dividendos y divisiones, bajado de Yahoo Finance con **yfinance**; 757 días de mercado. De precios a retornos diarios, y de ahí a los dos números de la teoría de carteras: **rendimiento anual** y **volatilidad anual**, la medida clásica de riesgo. Regla de oro: nunca evaluar con los mismos datos con que se decide.

Markowitz, 1952

Importa cómo se mueven los activos juntos. Se prueban 6.000 carteras al azar y un optimizador clásico, **scipy.optimize.minimize**, busca para cada rendimiento la de menor riesgo: la **frontera eficiente**. La cartera de mínimo riesgo tiene **11,5 %** de volatilidad anual, menos que Coca-Cola sola, 14,9 %: KO 44 %, MSFT 18 %, XOM 14 %, PEP 12 %, JPM 5 % y 2 % o menos en NVDA, CVX y AMZN.

Qué nos llevamos

Elegir una cartera es un **problema de optimización**. Diversificar funciona. Con 12 activos y pesos continuos, una computadora clásica lo resuelve en milisegundos. Se vuelve difícil cuando las decisiones son de sí o no: con n activos hay 2^n selecciones, 4.096 con 12 y más de 10^{33} con 110. Ahí entran las heurísticas, clásicas y cuánticas.

Sección 3: circuitos paramétricos, una perilla que cambia probabilidades

La perilla RY

Un circuito de 1 qubit: **ry(θ)** y medir. Se simula con **StatevectorSampler** y 4.000 mediciones. Con $\theta = \pi/3$ el simulador midió 1 el 25,3 % de las veces; la fórmula $\sin^2(\theta/2)$ dice 25,0 %. Un barrido de θ entre 0 y π dibuja la curva completa, de 0 % a 100 %.

Cargar un número

Dando vuelta la fórmula, **angulo(p) = $2 \cdot \arcsin(\sqrt{p})$** carga un dato p entre 0 y 1 en un qubit. Comprobado: p = 0,10 da $\theta = 0,644$ rad y el simulador midió 10,0 %; p = 0,30 da 30,1 %; p = 0,75 da 75,5 %.

La perilla condicionada CRY

cry(θ , control, objetivo) gira al segundo qubit solo si el primero está en $|1\rangle$. La usamos para acoplar activos correlacionados; lo leemos como contagio, aunque correlación no es causalidad. Ejemplo del notebook con dos activos: sin CRY, A = 49,1 % y B = 20,5 %; con CRY, A = 49,8 % y **B = 58,9 %**. B se contagió del riesgo de A.

Herramientas del notebook

simular() ejecuta un circuito y devuelve conteos; **frecuencia_de_unos()** convierte conteos en la frecuencia de 1 por qubit; **dibujar()** muestra el circuito. Son las tres funciones que se reutilizan en todas las secciones cuánticas.

Sección 4: el camino más conocido, un optimizador variacional (VQE)

El problema

De 6 activos, MSFT, NVDA, MELI, JPM, XOM y KO, elegir exactamente 3. Cada qubit es un activo: 1 entra, 0 no. Costo de una selección: **aversión** × **riesgo** – **rendimiento** + **multa** si no son 3, con aversión 5 y multa 1. Son $2^6 = 64$ selecciones, así que la fuerza bruta da la respuesta correcta: **NVDA + JPM + KO**, costo –0,133.

El circuito, o ansatz

Una fila de perillas RY, una cadena de CNOT que entrelaza los 6 qubits y otra fila de RY: 12 perillas. Al medirlo sale una cartera de 6 bits; según las perillas, unas salen más seguido que otras.

El bucle

En cada vuelta, **Statevector(ansatz).probabilities()** da la probabilidad de cada cartera, se calcula el costo promedio y **COBYLA**, de scipy, mueve las perillas para bajarlo. Tras 400 ejecuciones VQE eligió NVDA + JPM + KO, que sale el 100 % de las veces: la número 1 de 64. Con 10 arranques al azar encontró la mejor **solo 2 veces**, usando 3.853 ejecuciones en total.

Qué nos llevamos

VQE y QAOA son **híbridos**: el circuito propone y un optimizador clásico corrige. Necesitan cientos de ejecuciones, en hardware real cada una es un trabajo en la cola. Son heurísticas: pueden quedar atrapadas en una solución mediocre. QAOA usa el mismo bucle, arranca con Hadamard en cada qubit y tiene 2 perillas por capa. Con datos reales, lo clásico sigue ganando.

Sección 5: nuestro circuito, un índice de riesgo por activo

5.1 Riesgo propio

Un **día malo** es una caída mayor que un desvío estándar de los retornos del activo. Se miran su frecuencia y su caída media, se llevan a la escala 0 a 1 dentro del grupo y se multiplican: **R** vale 0 para el más tranquilo y 1 para el más riesgoso. Es relativo al grupo y a la ventana, no un riesgo absoluto. Con estos datos: TSLA 0,95, NVDA 0,69, MELI 0,59; KO y JPM 0.

5.2 Mapa de contagio

Para cada activo, hasta 3 vecinos con correlación de 0,6 o más. Quedan **8 conexiones**, en los dos sentidos de 4 pares: MSFT y AMZN (0,66), JPM y BAC (0,75), XOM y CVX (0,82), KO y PEP (0,67). Cada conexión se lee como contagio: si uno está en problemas, empuja al otro. Es una lectura heurística de la correlación.

5.3 El circuito

circuito_de_riesgo(): un qubit por activo, con su nombre. Capa 1, RY con $\theta = 2 \cdot \arcsin(\sqrt{R})$. Capa 2, una CRY por conexión con ángulo $2 \cdot \arcsin(\sqrt{|\text{corr}|})$. R se recorta a 0,95 para que el más riesgoso no quede clavado en |1>. Resultado: 12 qubits, 8 CRY, profundidad 4. Sin bucle de optimización.

5.4 Simulación

Con 12 qubits el resultado es **exacto** con Statevector, y además se mide 4.000 veces. Con estos datos el acoplamiento sube el índice de MSFT +0,27, CVX +0,20, AMZN +0,15, XOM +0,13, JPM +0,10 y KO +0,10. BAC y PEP no cambian: sus parejas tienen riesgo 0 y ese qubit nunca se enciende. AAPL, NVDA, TSLA y MELI salen con su riesgo propio.

5.5 Referencia clásica

La misma idea sin computadora cuántica: **difusion_clasica()** reparte el riesgo por el mismo mapa, al estilo PageRank. La coincidencia entre los dos órdenes es **0,92** de Spearman. Si fuera 1, el circuito no aportaría nada distinto.

5.6 La cartera

cartera_por_indice_de_riesgo() trabaja en dos pasos: el circuito elige los 6 activos de menor índice, la parte combinatoria, y mínima varianza entre esos 6 pone los pesos, con tope de un tercio. Elige exactamente 6, pero mínima varianza puede dejar alguno en 0 % si no diversifica: con estos datos, BAC. Cartera del circuito: KO 33 %, PEP 25 %, JPM 16 %, XOM 16 %, AAPL 10 %, BAC 0 %.

Sección 6: por qué no arrancamos con Hadamard

Muchos algoritmos empiezan con una Hadamard en cada qubit, que lo deja mitad 0 y mitad 1 para ver todas las combinaciones a la vez. Es lo que hace QAOA, y fue también nuestra primera versión. Fue un error: nosotros no exploramos combinaciones, cargamos un número en cada qubit.

Las dos fórmulas

Sin Hadamard, la lectura es exacta: $P(1) = R$. Con Hadamard el qubit ya arranca en 50 % y la perilla gira desde ahí: $P(1) = \frac{1}{2} + \sqrt{R(1-R)}$. Esa curva se pliega, sube hasta $R = 0,5$ y después baja, así que dos riesgos muy distintos terminan con la misma lectura.

Lo que midió el notebook

$R = 0,25$ y $R = 0,75$ con Hadamard dan lo mismo: 0,933. TSLA, el más riesgoso con $R = 0,95$, se lee 0,72 y parece de riesgo medio. ¿Se conserva el orden de riesgo? Sin Hadamard **1,00**; con Hadamard **0,61**.

La regla que nos llevamos

Hadamard sirve cuando el algoritmo necesita recorrer muchas combinaciones a la vez, como QAOA o Grover. Para cargar un dato conviene arrancar en $|0\rangle$ y usar solo la perilla RY: el qubit igual queda en superposición, pero en la justa, la que tiene $P(1) = R$. No todos los qubits tienen que empezar en la superposición pareja; depende de para qué se usa el circuito.

Sección 7: del simulador a una computadora cuántica real

7.1 Ensayo general con FakeFez

Un chip real tiene **ruido** y compuertas y conexiones propias: hay que **traducir** el circuito, transpilar. **FakeFez** copia al procesador `ibm_fez`, IBM Heron r2 de 156 qubits. Con `generate_preset_pass_manager`, nivel 3, el circuito pasa de profundidad 4 a 15, con 8 compuertas `cz`, 52 `sx` y 45 `rz`. `SamplerV2` sobre el chip simulado: RMSE **0,010**, la diferencia típica con el ideal.

7.2 El chip de verdad

Hace falta una cuenta gratuita en IBM Quantum y su clave, que nunca va en el notebook: va en un archivo `.env` o en una cuenta guardada. El mismo código, con el backend real. Trabajo **db1djj3id5ic73er0ceg** en `ibm_fez`, enviado el 4 de octubre de 2026, 4.000 mediciones, unos 3 segundos de procesador. RMSE contra el ideal: **0,015**. Elige los mismos seis activos.

7.3 Ideal, ruido y hardware

Un gráfico con los tres índices por activo: si todo fuera perfecto, cada punto caería sobre la diagonal. Con 12 qubits y un circuito corto, los puntos casi no se apartan.

7.4 A escala: 110 qubits

Los datos reales del paper, del 27 de junio de 2026: 110 activos, 129 CRY que traducidas son 551 compuertas de dos qubits con profundidad 391, 5 repeticiones de 4.000 mediciones. Coincidencia del orden con el ideal **0,92** de Spearman; RMSE **0,102**. Los 5 de menor riesgo, ideal: APD, UL, LMT, LIN, PG; hardware: APD, LMT, PG, LIN, V.

Cómo leerlo

El hardware conserva bien el **orden** de riesgo, pero los valores altos se aplastan hacia 0,5: los muy riesgosos se leen menos riesgosos de lo que son. Es la marca del ruido en un circuito largo. En la zona de bajo riesgo, la que usamos para armar la cartera, ideal y hardware casi coinciden.

Las cadenas de bits: dos lecturas distintas

Al medir, el chip devuelve una cadena de 0 y 1, un bit por qubit. En otros notebooks esa cadena era la respuesta: qué activos entran. En este método no, y la diferencia es el corazón de la clase.

VQE y QAOA, sección 4		Nuestro circuito, secciones 5 y 7
Qué es un 1	El activo entra en la cartera	El activo salió en riesgo en esa medición
Qué es la cadena	Una cartera candidata. En el notebook: 010101 = NVDA + JPM + KO, en el orden MSFT NVDA MELI JPM XOM KO	Un escenario: qué activos cayeron juntos
Qué se lee	La cadena más frecuente es la respuesta	La frecuencia de 1 de cada qubit por separado : su índice de riesgo
Cuántas cadenas salen	Pocas: el optimizador las concentra	Muchas: 526 distintas en las 4.000 mediciones de ibm_fez

Cadena medida en ibm_fez	Veces	Activos en 1
000000111110	185	MSFT, AMZN, NVDA, TSLA, MELI
000000111000	157	NVDA, TSLA, MELI
001100111000	156	NVDA, TSLA, MELI, XOM, CVX
001100111110	140	MSFT, AMZN, NVDA, TSLA, MELI, XOM, CVX
001100011000	131	NVDA, TSLA, XOM, CVX

Cómo leerlas

Los que más aparecen en 1 son los riesgosos: NVDA, TSLA y MELI. Los pares correlacionados tienden a caer juntos: XOM con CVX, MSFT con AMZN. Qiskit escribe el qubit 0 a la derecha. Ninguna de estas cadenas es la cartera: la cartera sale de contar, qubit por qubit, cuántas veces dio 1, y quedarse con los seis de menor frecuencia.

Sección 8: ¿sirvió? Evaluación con datos que el modelo nunca vio

Se abre la caja de FUTURO: cada cartera se compra el último día de HISTORIA y se mantiene sin tocar 12 meses. Como el objetivo del método es bajar el riesgo, las columnas que importan son la **volatilidad** y la **máxima caída**, la peor pérdida desde un pico. El rendimiento va solo como referencia.

Cartera	Rendimiento	Volatilidad anual	Máxima caída
Markowitz, mínimo riesgo	+20,8 %	9,6 %	−4,4 %
Circuito cuántico, hardware real	+25,0 %	11,3 %	−5,8 %
Modelo clásico de difusión	+16,2 %	10,7 %	−8,7 %
Control: los 6 de menor volatilidad histórica, mismos pesos	+20,0 %	9,8 %	−4,3 %
VQE: 3 de 6 activos, partes iguales, busca rendimiento	+41,8 %	16,9 %	−9,8 %
SPY, el mercado	+31,1 %	12,5 %	−8,9 %

Cómo leer la tabla, con honestidad

El circuito cuántico y el modelo clásico de difusión dan volatilidades parecidas, parten de los mismos datos y del mismo mapa; difieren en la caída porque el clásico elige Microsoft en lugar de Exxon. Markowitz, puramente clásico, logra menos riesgo. La prueba de control va más lejos: con la misma regla de pesos, una selección trivial rinde mejor y el 37 % de 200 selecciones al azar tiene menos volatilidad que la del circuito. Sin selección, pesando los 12 por 1 / índice, pasa lo mismo: 11,0 % contra 10,3 % pesando por 1 / volatilidad histórica. Transparencia: la regla de pesos se cambió a mínima varianza después de una primera evaluación; se sostiene con HISTORIA, pero hay que decirlo. Un año es una sola muestra.

¿Hay ventaja cuántica? No

Este circuito se simula en una laptop y su selección no supera a una regla trivial. Lo que sí muestra el trabajo: (1) un circuito de 110 qubits con datos reales **corre en hardware actual** y se valida contra su ideal; (2) una **validación en tres vías**, ideal, hardware y clásico, más una prueba de control que separa "el circuito elige bien" de "los pesos hacen el trabajo"; (3) una **posible línea hacia una ventaja algorítmica**: reformular la estimación de riesgo con estimación de amplitud cuántica, que en teoría ofrece una mejora cuadrática en muestreo frente a Monte Carlo, bajo ciertas condiciones y con corrección de errores.

Sección 9: para seguir probando, y lecturas

Ejercicio	Qué tocar en el notebook
Cambiar los activos	Reemplazar un ticker en la configuración, por ejemplo GGAL o YPF, que cotizan en Nueva York, y volver a correr todo
Mover el umbral de contagio	mapa_de_contagio(corr, umbral=0.5) suma conexiones. ¿Qué pasa con la profundidad del circuito traducido?
El error de Hadamard completo	circuito_de_riesgo(R, conexiones, hadamard=True) y comparar el orden de riesgo con el correcto
Más perillas para VQE	Agregar una capa al ansatz. ¿Encuentra la mejor cartera más seguido? ¿Cuántas ejecuciones más necesita?
Hardware real	Crear la cuenta gratuita en IBM Quantum, completar el .env y poner EJECUTAR_EN_HARDWARE = True

Para leer más

H. Markowitz, "Portfolio selection", Journal of Finance, 1952 · A. Peruzzo et al., "A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor", Nature Communications, 2014 (VQE) · E. Farhi, J. Goldstone y S. Gutmann, "A Quantum Approximate Optimization Algorithm", arXiv:1411.4028, 2014 (QAOA) · S. Woerner y D. J. Egger, "Quantum risk analysis", npj Quantum Information, 2019 · J. P. Braña, A. M. J. Litterio, A. Fernández et al., "A Parametric Quantum Circuit for Portfolio Risk Assessment at 110 Qubits", QCQSE-Chile, JCC 2026 · Documentación de Qiskit e IBM Quantum.

Dónde está todo

Repositorio: github.com/314-ia/quantum-portfolio-risk. Sitio con el notebook ejecutado para leer en línea: 314-ia.github.io/quantum-portfolio-risk. Licencia MIT. Los precios no se redistribuyen: el notebook los baja al ejecutarse.